



计算机组成原理



北京邮电大学 计算机学院

周 锋

zfeng@bupt.edu.cn





课程目的

- 了解计算机系统技术的历史、现状和发展趋势
- 理解计算机中处理器、存储器、输入/输出设备等部件的工作原理
- 掌握计算机的运行机制，理解程序在计算机上的执行过程
- 理解硬件与软件之间的逻辑等价关系以及层次化结构计算机系统的概念
- 通过本课程的理论和实践学习，掌握单处理机系统的组成原理和实现方法，建立起完整的计算机系统概念，初步具备计算机硬件的设计与调试能力
- 成为计算机“大牛”





课程计划

总学时：64学时

课堂教学：48学时

实验：16学时

作业：6~8次

考试：期中考试

期末考试（闭卷）

成绩：硬件实验20%、期中考试10%、平时作业10%、期末考试60%

答疑地点：欢迎同学在课间或课后及时提问





课程内容

■ 计算机概述

- ◆ 性能指标、层次结构

■ 数据表示与运算器

- ◆ 数据的表示、运算器
- ◆ 浮点运算方法

■ 存储器

- ◆ 层次化存储器系统基本结构
- ◆ SRAM、DRAM存储器
- ◆ Cache、虚拟存储器

■ 指令系统

- ◆ 指令集架构、寻址方式
- ◆ 典型指令

■ 中央处理器

- ◆ CPU模型机、指令执行过程、微程序控制器
- ◆ 硬布线控制器

■ 总线

- ◆ 总线分类、总线仲裁
- ◆ 总线定时

■ 外围设备

- ◆ 磁盘、显示

■ 输入输出系统

- ◆ 程序查询、中断、DMA
- ◆ 通道方式





实验内容

1. 运算器组成
2. 双端口存储器
3. 数据通路
4. 微程序控制器
5. CPU组成与机器指令的执行
6. 中断原理

■ 实验设备： TEC-8
实验计划从第5周开始。





学习方法

- 课堂听课
- 可进行课前预习
- 课后消化所学内容
- 阅读参考资料
- 独立完成习题
- 独立完成实验及实验报告

专业课学习的本质是：理解原理，
而不是刷题！



教材及参考书

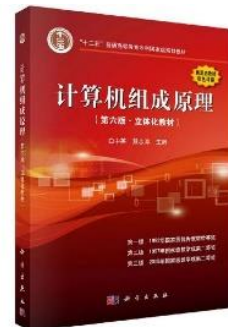
教材:

■ 《计算机组成原理》（第6版）白中英等编 科学出版社

参考书:

■ 《计算机组成与设计》（第5版）David A. Patterson、John L. Hennessy著，机械工业出版社

■ 《深入理解计算机系统》（美）Randal E. Bryant 等 第2、3、4、6、9、章





课程网址及微信群

■ 教学云平台“计算机组成原理”课程

■ 微信群

群聊：计组301-04





你可能提出/遇到的问题

- 我将来从事软件开发，这课不重要

解释 本课程是计算机类课程的基石，也是计科专业的核心课程，还是计算机考研专业课内容之一.....

- 内容涉及硬件，比较难于理解

建议 针对相关问题复习“数字逻辑”课程讲的内容，还有在完成课程配套实验的过程中去进一步理解和感悟

- 课程内容多、难度大

建议 认真听课，必要时做好课前预习，课后认真阅读课件和教材相关章节，独立完成作业

- 一些概念不好理解，通过刷题是否可以解决问题？

解释 不同于数学类的课程，专业课重点是理解其原理.....





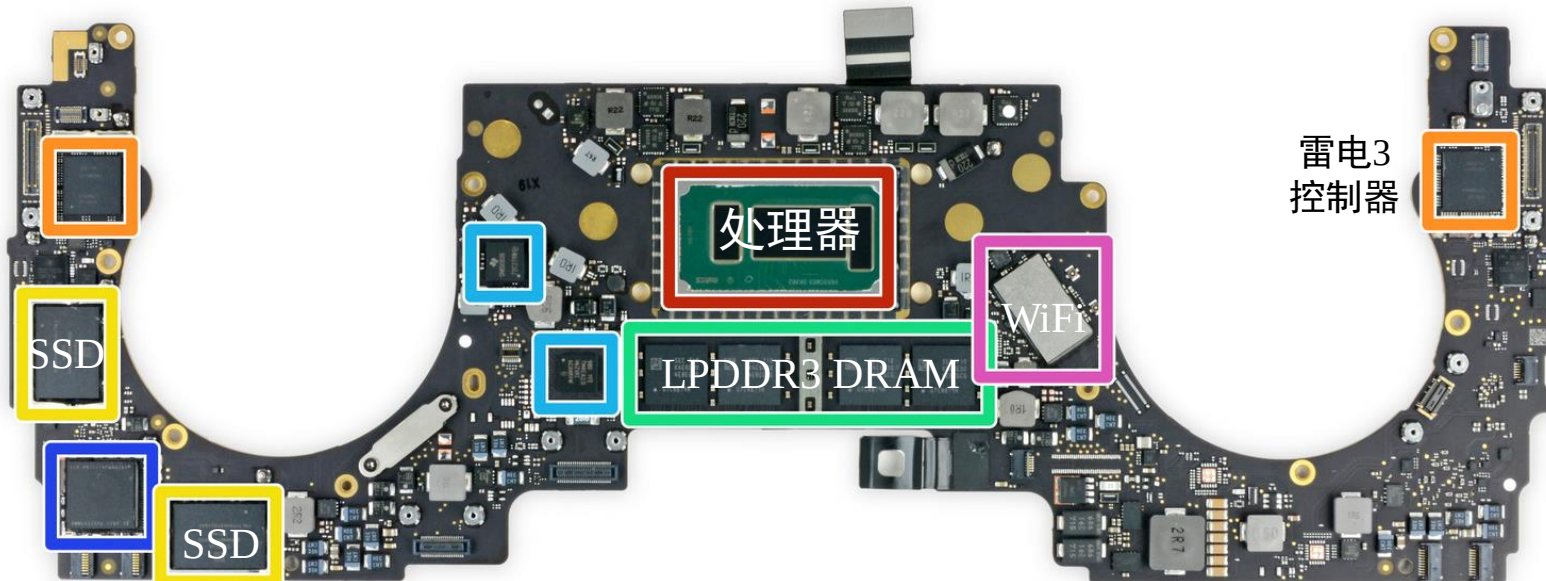
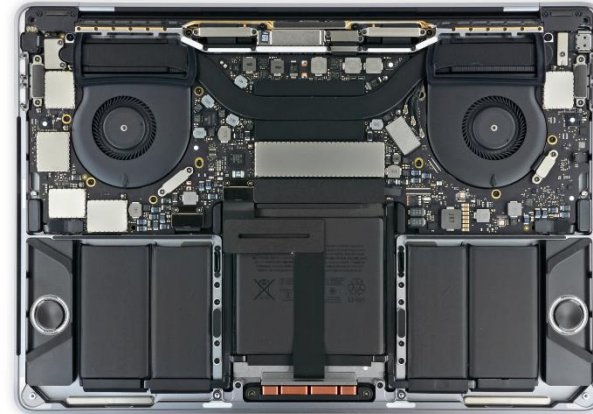
第1章 计算机概述



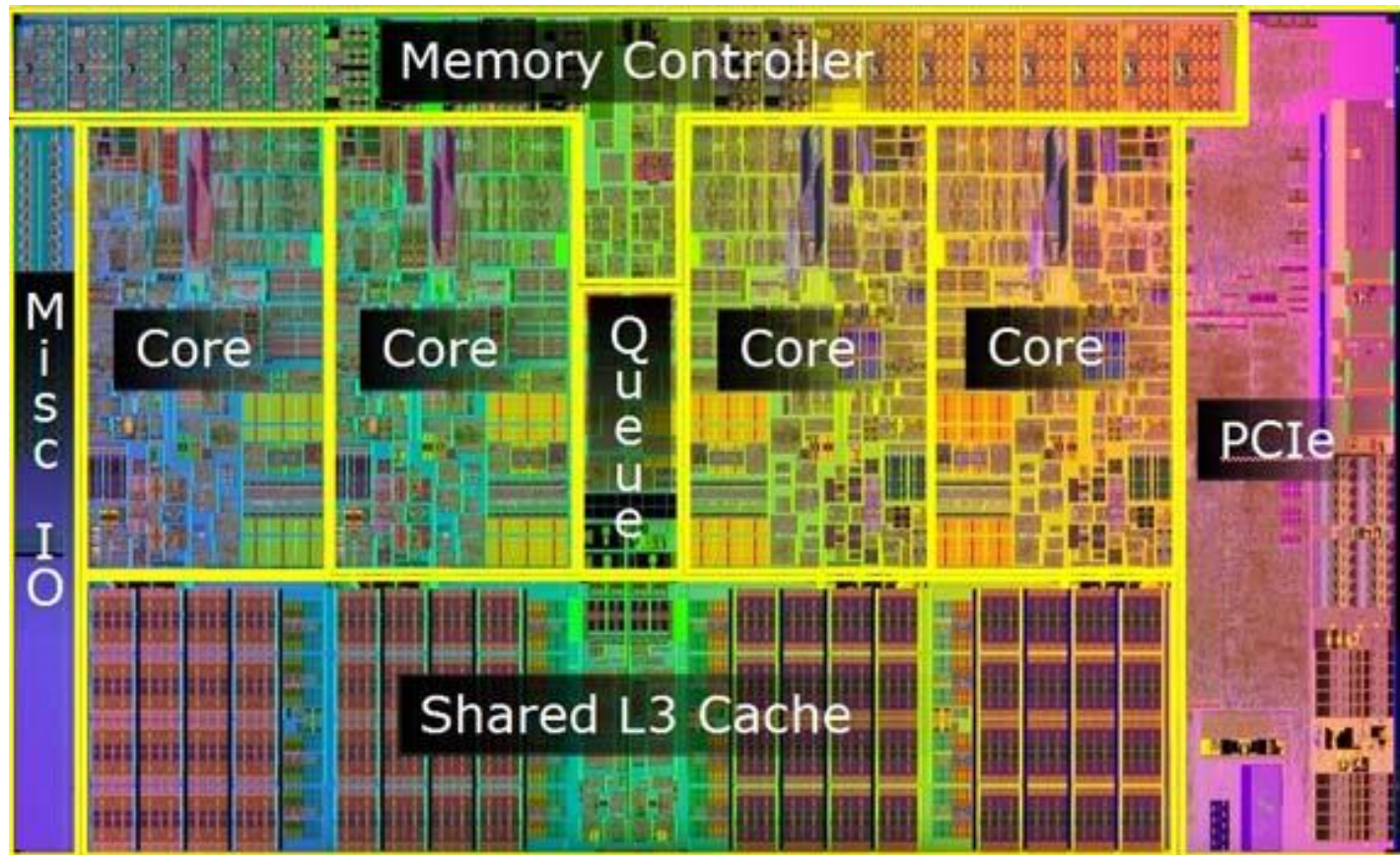
计算机里有什么？



MacBook Pro



处理器内部视图



Core i7 Mobile Processor Die Map



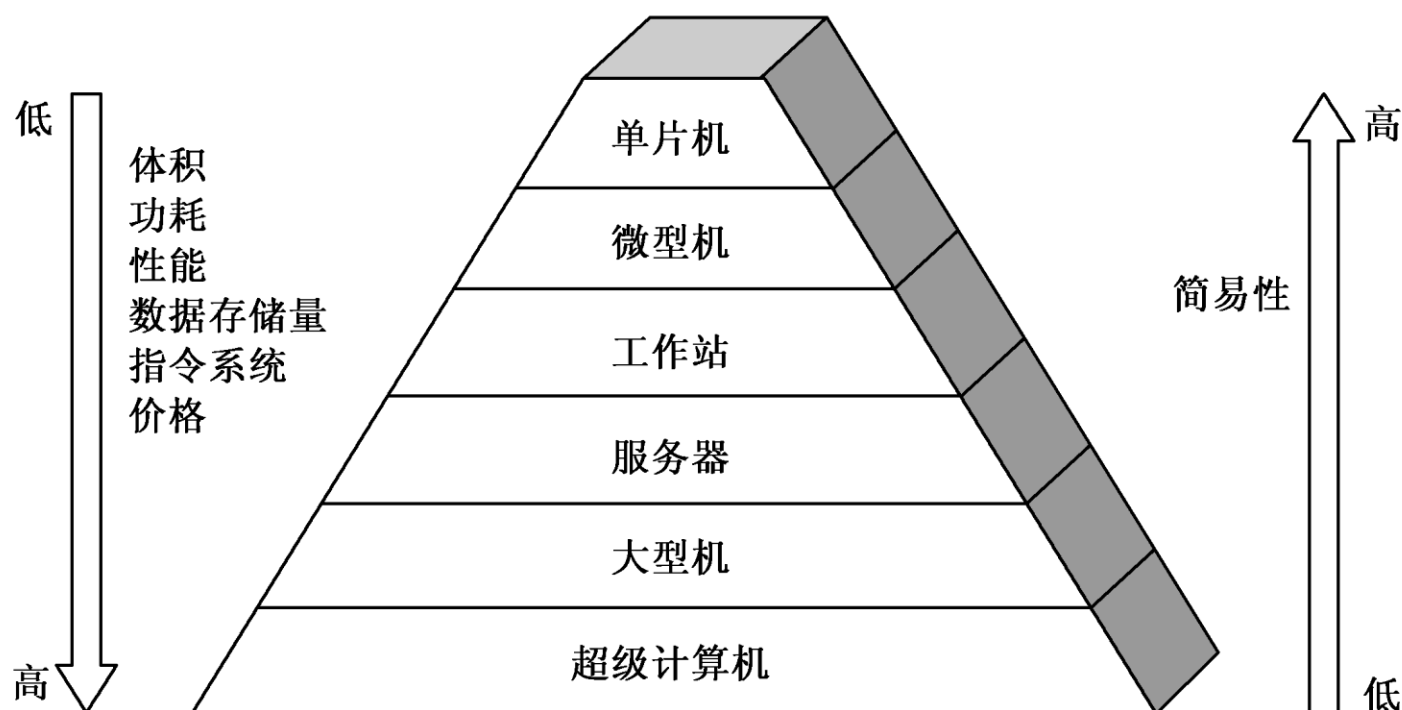
1.1 计算机的分类和应用





计算机分类

超级计算机、大型机、服务器、工作站、微型机、单片机





面向应用的分类

■ 通用计算机

具有计算机的标准形态，通过安装不同的应用软件，以相似的外观呈现并应用在各行业

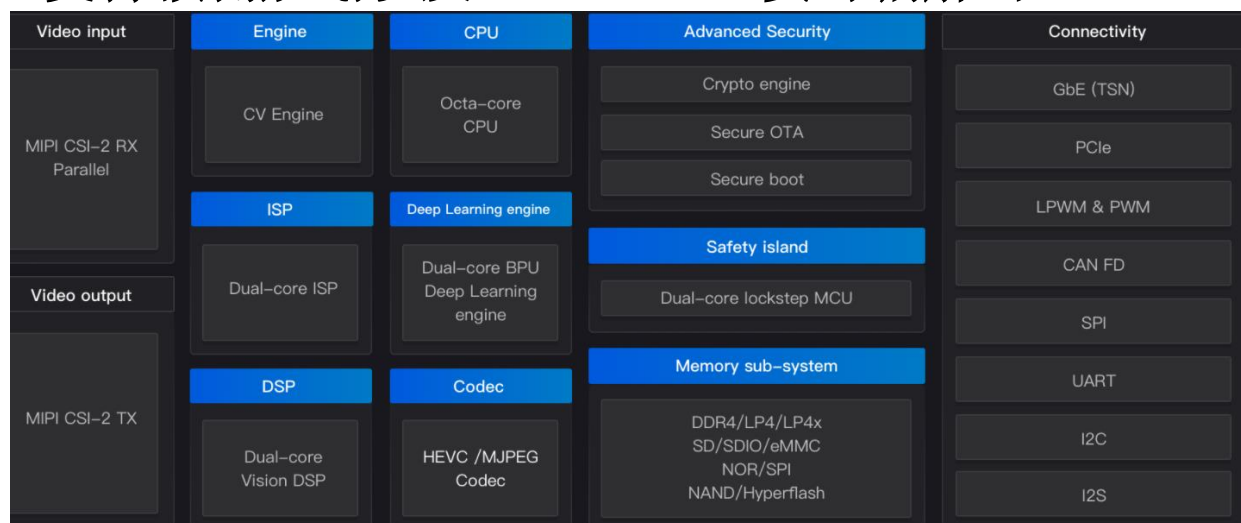
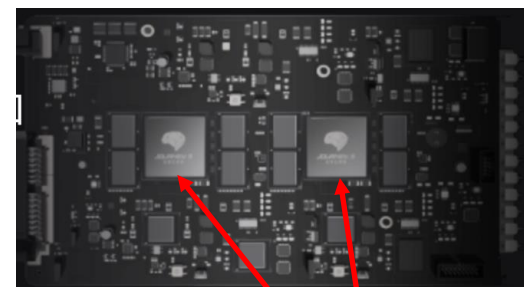
■ 专用计算机/嵌入式（Embedded）计算机

安装或嵌入到交通工具、仪器仪表、控制系统、通信设备和家电产品等中的模块化计算机



征程5-面向自动驾驶智能计算平台

- 智能驾驶计算方案的提供商地平线公司推出的“中国芯”征程5系列芯片，第三代车规级产品。
 - ◆ 双核BPU贝叶斯深度学习加速引擎，算力128TOPS
 - ◆ 超过16路高清视频输入
 - ◆ BPU、DSP 和 CPU 无缝支持 AI 计算
 - ◆ 支持激光雷达、毫米波雷达等多传感器融合
 - ◆ 支持预测规划以及H.265/JPEG实时编解码



搭载地平线征程芯片的有长安、奇瑞、理想ONE等国产品牌汽车



计算机的应用领域

- 科学计算：密码破译、天气预报、地质勘探、卫星轨道计算
- 信息处理：信息数据处理、搜索引擎、文字处理、事务处理、信息管理
- 实时控制：程控交换机、路由器、自动驾驶、测控系统、无人机
- 人工智能：自然语言处理、模式识别、机器学习
- 计算机辅助设计：电路设计、模拟仿真
- 娱乐和游戏





1.2 计算机发展简史





计算机的演进

- 第0代 机械时代 (BC-1940)
- 第1代 电子管时代 (1943-1959)
耗电高, 体积大, 定点计算, 机器语言, 汇编语言
- 第2代 晶体管时代 (1960-1968)
变集中处理为分级处理, 浮点运算、高级语言
- 第3代 集成电路时代 (1969-1977)
存储容量大, 运算速度快, 几十至几百万次/秒
- 第4代 超大规模集成电路时代 (1978—现在)
- 第5代? 量子计算机、光计算机、生物计算机



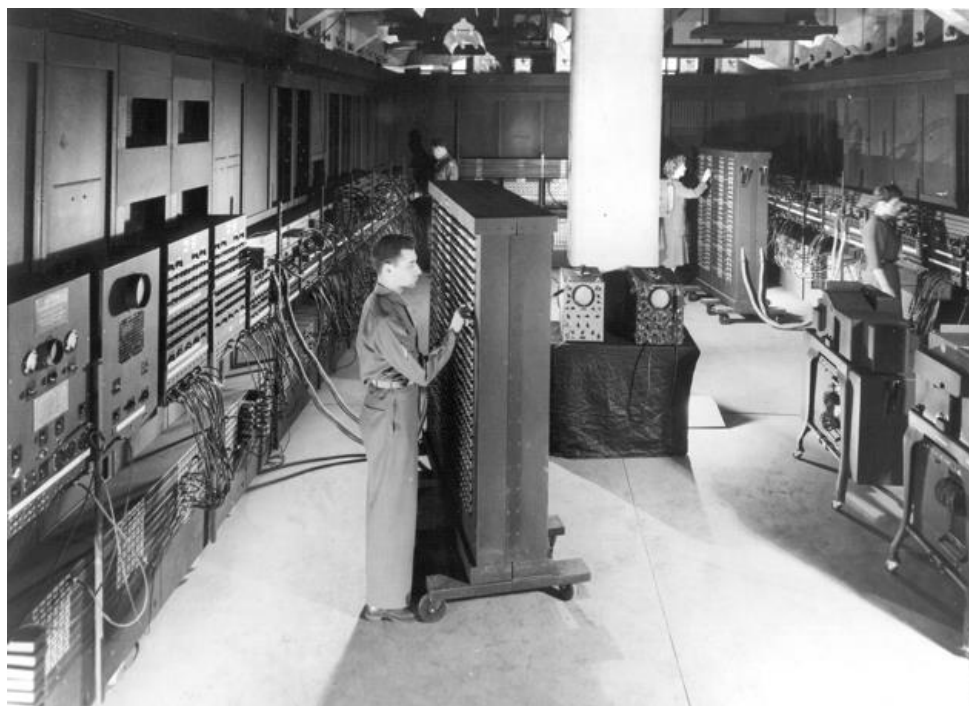
世界上第一台计算机ENIAC

1946美国宾夕法尼亚大学

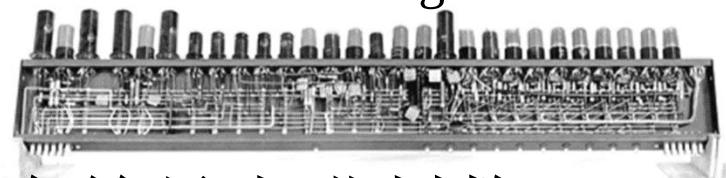
Mauchly 和Eckert 设计

用于计算火炮的弹道

- 18000多个电子管
- 1500多个继电器
- 耗电150千瓦
- 重30吨
- 占地1500平方英尺
- 5000次加法/秒
- 使用十进制数
- 20个寄存器，每个存放10位有符号十进制数
- 通过设置6000个开关和拔插电缆来实现编程

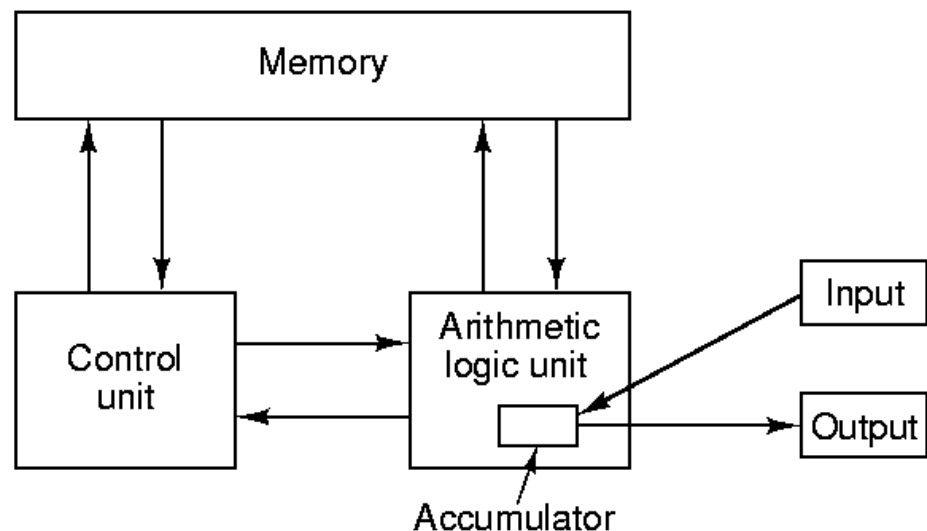


Electronic Numerical Integrate And Calculator



IAS machine

- 也称为Von Neumann机。冯·诺依曼结构计算机
- 现代计算机体系结构的鼻祖：五大功能部件
- 引入存储程序概念，将程序和数据存储在同一个存储器中
- 采用二进制数据：简化了存储器设计
- 字长40位，存储器地址12位，指令长度20位
- 只实现整数运算：任何有能力的数学家都能在头脑中记住小数点的位置





计算机技术飞速发展

1946年 → 2024年，计算机处理速度：

5000次加法/秒 → 119.4亿亿次/秒（超级计算机完成）

■ 比尔盖茨曾在一个演讲中说到：假如GM的技术能象计算机技术那样发展，我们现在应该能用25美元买到一辆一加仑汽油跑1000英里的汽车

■ GM反驳道：如果GM发展的技术象微软那样，那么现在开的汽车会有以下特点：

1. 你的汽车可能毫无道理地每天抛锚两次
2. 有时候你的车在高速公路上莫名其妙地熄火，你必需Accept，然后Restart
3. 有时候你的车在左转弯时突然熄火，而且无法Restart，所以你必需Reinstall发动机

.....



对比



■ 1976 Cray1

- ◆ 250 M Ops/second
- ◆ ~170,000 chips
- ◆ 0.5B transistors
- ◆ 5,000 kg, 115 KW
- ◆ \$9M
- ◆ 80 manufactured



■ 2022 iPhone 14 Max

- ◆ Neural Engine: 17 trillion/second
- ◆ 53 chips
- ◆ 16B transistors (CPU only)
- ◆ 240 g, < 5 W
- ◆ \$1099
- ◆ 78.1 million sold in 2022



2023年11月Top500排名第1

- 美国: Frontier
- 制造商: HPE公司
- 地点: DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory
- 实测性能: 1194 PFlops (119.4亿亿次/秒)
- 处理器: AMD EPYC 64C / AMD Instinct MI250X GPU
- 处理器核数: 8,699,904
- 内存: 9.2PB
- OS: HPE Cray OS
- 互联方式: Slingshot-11
- 功耗: 22,703kW





2023年11月Top500排名第2

- 美国: Aurora
- 制造商: Intel公司
- 地点: DOE/SC/Argonne National Laboratory
- 实测性能: 585.34 PFlops (58.5亿亿次/秒)
- 处理器: Xeon 52C 2.4GHz /Intel Data Center GPU Max
- 处理器核数: 4,742,808
- 内存: 10.9PB
- OS: SUSE Linux
- 互联方式: Slingshot-11
- 功耗: 24,686.88kW



2023年11月Top500排名第14 推测

- 中国：神威·太湖之光（2017 No.1）
- 制造商：国家并行计算机工程技术研究中心
- 地点：国家超级计算无锡中心
- 实测性能：93.015 PFlops（9.3亿亿次/秒）
- 处理器：申威26010 260C 1.45GHz
- 处理器核数：10,649,600
- 内存：1,310,720GB
- OS：Raise Linux
- 互联方式：Sunway
- 功耗：15371kW



IBM Blue Gene/L

$(2 \text{ processors/chip}) \cdot (2 \text{ chips/compute card}) \cdot (16 \text{ compute cards/node board}) \cdot (32 \text{ node boards/tower}) \cdot (64 \text{ tower}) = \underline{128k = 131072 (0.7 \text{ GHz PowerPC 440) processors (64k nodes)}}$

System Location: Lawrence Livermore National Laboratory

Networks:

3D Torus point-to-point network
Global tree 3D point-to-point network
(both proprietary)

Cabinet
(32 Node boards, 8x8x16)

Node Board
(32 chips, 4x4x2)
16 Compute Cards

Compute Card
(2 chips, 2x1x1)

Chip
(2 processors)

System
(64 cabinets, 64x32x32)

180/360 TF/s
16 TB DDR

2.9/5.7 TF/s
256 GB DDR

90/180 GF/s
8 GB DDR

5.6/11.2 GF/s
0.5 GB DDR

2.8/5.6 GF/s
4 MB

2.8 Gflops peak
per processor core

Design Goals:

- High computational power efficiency
- High computational density per volume

LINPACK Performance:

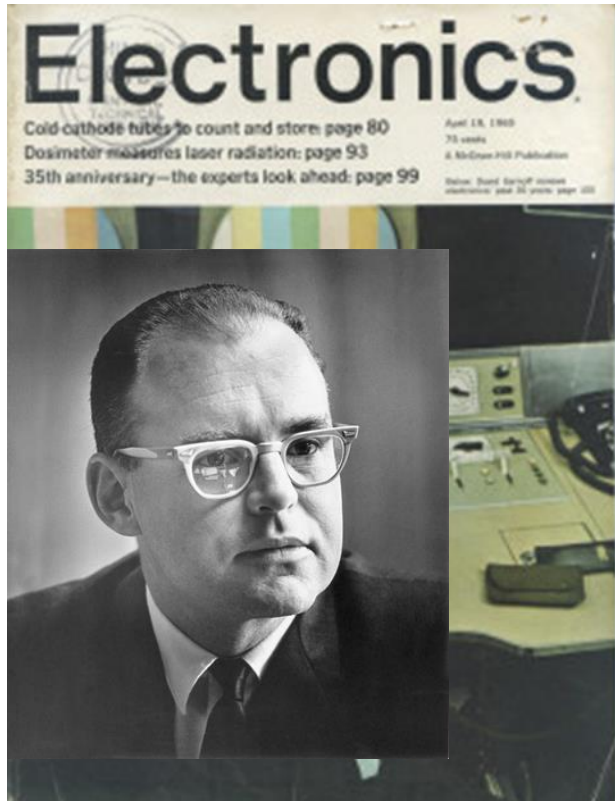
280,600 GFLOPS = 280.6 TeraFLOPS = 0.2806 Peta FLOP

Top Peak FP Performance:

Now about 367,000 GFLOPS = 367 TeraFLOPS = 0.367 Peta FLOP



Moore's Law



April 19, 1965

Cramming more components onto integrated circuits

With unit cost falling as the number of components per circuit rises, by 1975 economics may dictate squeezing as many as 65,000 components on a single silicon chip

By Gordon E. Moore

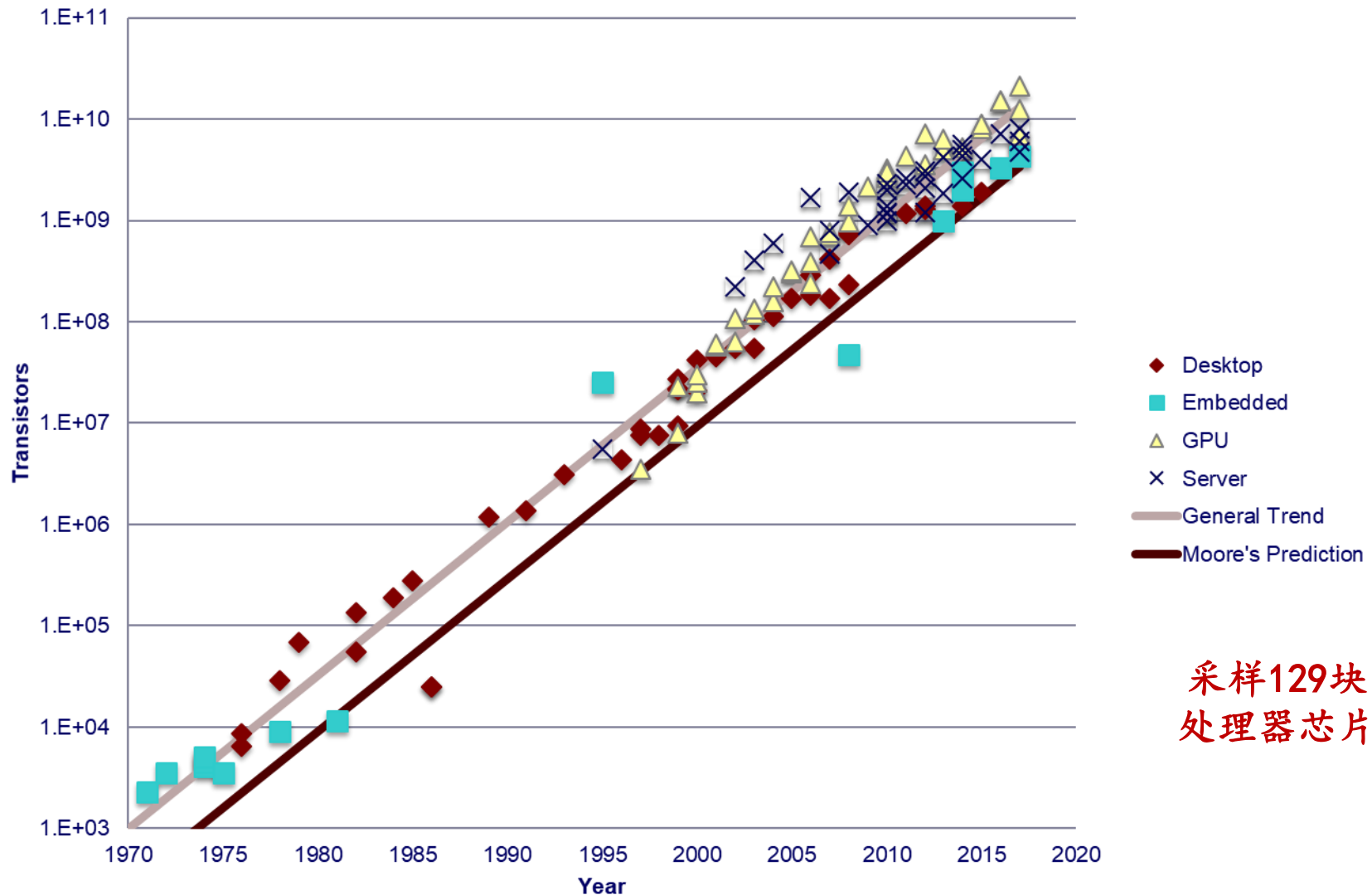
Director, Research and Development Laboratories, Fairchild Semiconductor division of Fairchild Camera and Instrument Corp.

- 摩尔定律：集成电路芯片中晶体管数量大体上每2年翻一番



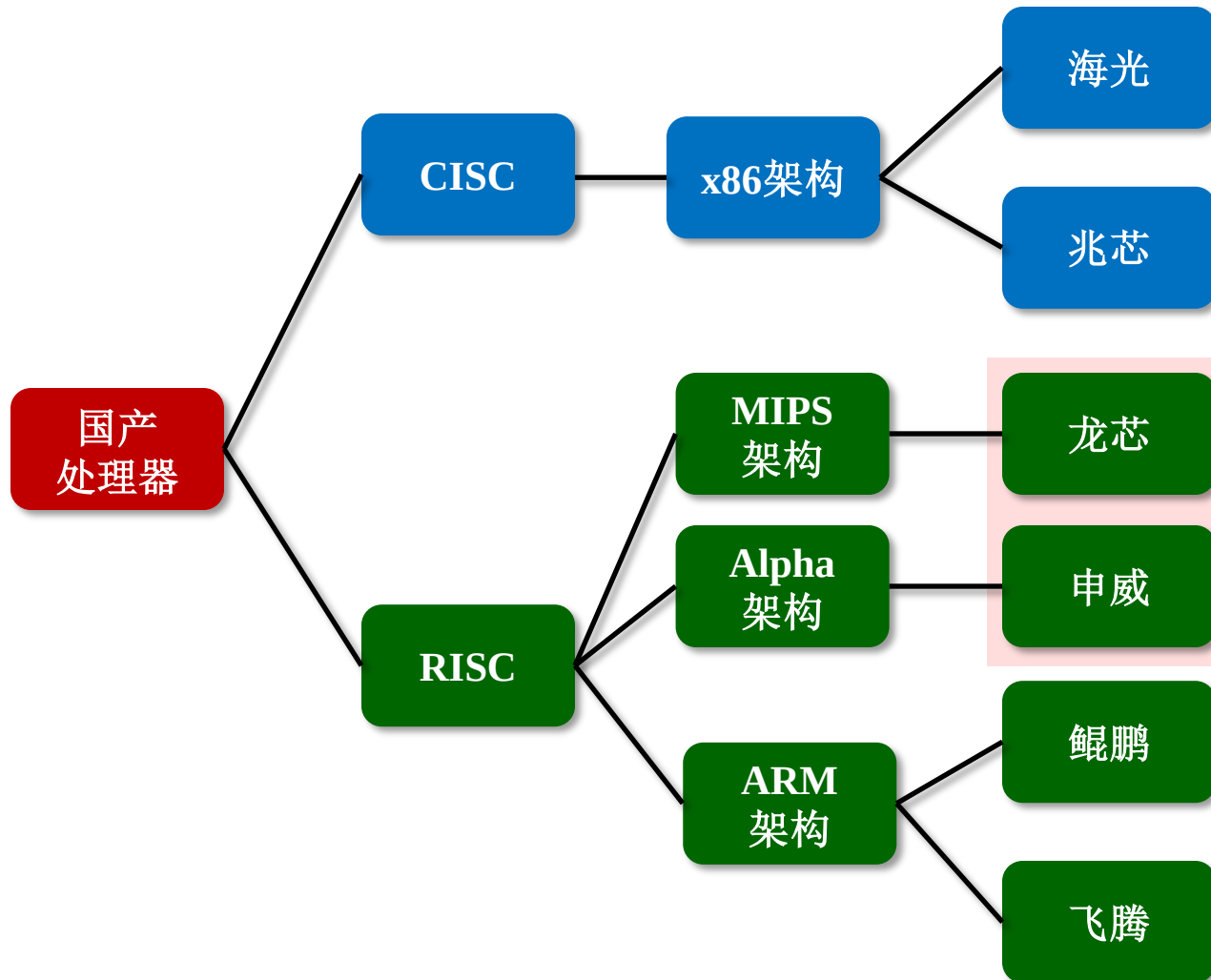
Moore's Law: 50年

Transistor Count by Year





国产处理器概览



典型国产处理器

■ 龙芯处理器

- ◆ MIPS64架构, MIPS指令集用久授权
- ◆ 全自主设计、完整自主生态
- ◆ 龙芯三号, 自主指令系统LoongArch®



龙芯3C5000L, 12nm
主频2.0-2.2GHz
16核, L1 I/D 64KB,
L2256KB, L3 64MB
服务器通用处理器

■ 申威

- ◆ Alpha架构, 技术专利已过期
- ◆ 嵌入式/桌面/服务器/超算



片内4个处理器, 每个处理器包含1个64位主处理器和8*8计算单元(62位简化处理器)。总核数为: $4+8*8*4=260$

■ 海光

- ◆ x86架构, 获得AMD相关技术授权和相关技术支持, 已列入实体清单
- ◆ CPU、DCU



海光7000系列, 16-32核 L2 512KB, L3 64MB

■ 鲲鹏处理器、飞腾处理器

- ◆ ARMv8架构, 架构授权



片内64个FTC663处理器核, 14nm, 2.0-2.2GHz, L2 2MB*16, L3 64MB



华为自主信息技术生态

- 通用计算处理器：鲲鹏
- 手机应用处理器：麒麟
- 基带芯片：巴龙
- 路由器芯片：凌霄
- 人工智能芯片：昇腾

- 服务器平台：泰山
- 操作系统：鸿蒙、欧拉





鲲鹏处理器片上系统

■ 华为海思通用计算处理器

- ◆ 2014年发布鲲鹏912处理器：第一颗基于ARM的64位CPU
- ◆ 2016年发布鲲鹏916处理器：业界第一颗支持多路互连的ARM处理器
- ◆ 2019年1月发布**鲲鹏 920处理器**
 - 业界第一颗7nm工艺的数据中心级ARM架构处理器
 - **自研**高性能、低功耗、ARMv8.2-A架构TaiShan V110处理器内核
 - 内核指令集兼容ARMv8.2
 - 支持ARMv8.1和ARMv8.2扩展

支持ARMv8.2-A体系结构的所有强制要求的特性
实现ARMv8.3、ARMv8.4和ARMv8.5的部分特性



鲲鹏920处理器片上系统的组成部件

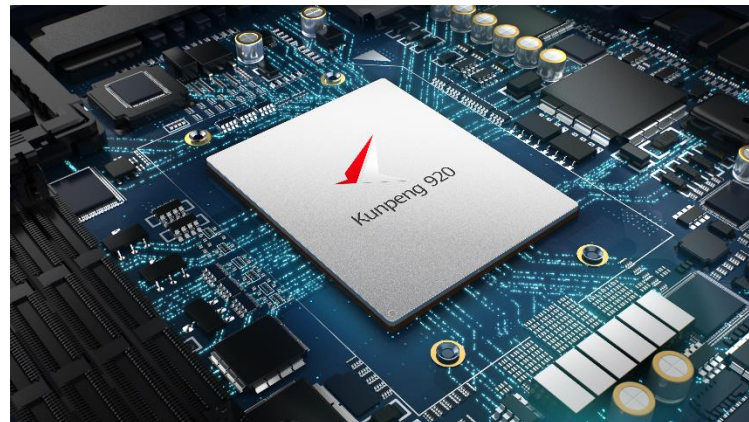
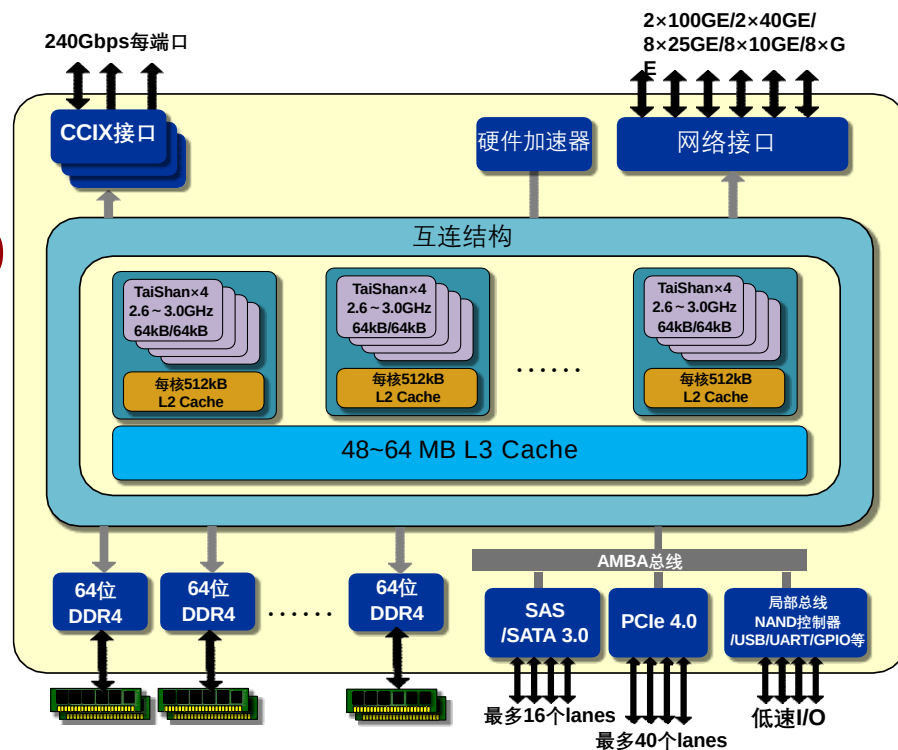
■ 由一致性互连总线包围起来的处理器内核

- ◆ 最多配置**64个TaiShan V110处理器内核**

□ 典型主频为2.6GHz

■ 三级Cache结构

- ◆ 64KB L1 ICache、64KB L1 DCache
- ◆ 独享512KB L2 Cache
- ◆ 系统级L3 Cache





计算机的性能指标（1）

- 处理机字长：指处理机运算器中一次能够完成二进制数运算的位数。如32位、64位等
- 总线宽度：通常指处理器与存储器之间进行互连用于传送数据的信号线数
- 存储器容量：存储器中所有存储单元的总数。通常用KB、MB、GB和TB表示。
 - ◆ 其中 $K=2^{10}$ ， $M=2^{20}$ ， $G=2^{30}$ ， $T=2^{40}$ ，B表示Byte = 8位
- 存储器带宽：单位时间内从存储器读出的字节数，一般用字节数/秒表示。
- 主频/时钟周期：CPU的工作节拍受主时钟控制，主时钟的频率 f 称为CPU的主频。度量单位是MHz、GHz
主频的倒数称为CPU时钟周期 T ， $T=1/f$ ，度量单位是 μs 、ns





计算机的性能指标（2）

- 吞吐量：表示单位时间内完成的任务数。也称为带宽
- 利用率：在给定的时间间隔内系统被实际使用的时间所占的比率，用百分比表示
- 响应时间：计算机完成某任务所需的总时间，包括硬盘访问、内存访问、I/O活动、操作系统开销和CPU执行时间。也称为执行时间
- CPU执行时间：执行某一任务在CPU上花费的时间。进一步分为用户CPU时间（程序本身所花费的CPU时间）和系统CPU时间（为执行程序而花费在操作系统上的时间）
- CPU性能公式：

程序的CPU执行时间=指令数 $\times$ CPI $\times$ CPU时钟周期长度

时间是唯一对计算机性能进行测量的完整而可靠的指标
只用一种因素去评价性能是危险的





计算机的性能指标（3）

- **CPI (Clock Cycles Per Instruction)**：表示每条指令执行所需要的时钟周期数，或每条指令执行所需的平均时钟周期数

$$\text{CPI} = \text{程序执行所需的CPU时钟周期总数} \div \text{程序的指令总数}$$

- **MIPS**：每秒百万指令数

$$\text{MIPS} = (\text{指令总数} \div \text{程序执行时间}) \times 10^{-6}$$

- **MFLOPS**：每秒百万次浮点操作次数

$$\text{MFLOPS} = (\text{程序中浮点运算次数} \div \text{程序执行时间}) \times 10^{-6}$$

- **TFLOPS**：每秒万亿次浮点操作次数

$$\text{TFLOPS} = (\text{程序中浮点运算次数} \div \text{程序执行时间}) \times 10^{-12}$$

仅使用一种因素（CPI、主频或MIPS）测量计算机性能是不可靠的





例题1

程序P在主频为1GHz的机器M1上的执行时间为10 s，现设计一台更高主频的机器M2，使P在M2上的执行时间减少20%，但提高主频导致平均CPI增加到机器M1的1.2倍，问机器M2的主频为多少？

解：设程序P的指令总条数为n，M1的平均CPI为C1，M1和M2的主频分别为F1，F2

CPU执行时间=指令数 × CPI × CPU时钟周期长度

$$n \times C1 \times 1/F1 = 10$$

$$n \times 1.2 C1 \times 1/F2 = 8$$

$$F2 / 1.2 F1 = 5 / 4$$

$$F2 = 1.5 F1 = 1.5 \text{ GHz}$$

与M1相比，M2主频提高了50%，但执行P的时间仅减少了20%





例题2

某计算机主频为1.2GHz，其指令分为A、B、C、D四类，对应的CPI依次为2、3、4、5，我们可通过运行一基准程序来测定该机的执行速度，已知在这段基准程序中A、B、C、D这四类指令所占比例依次为50%、20%、10%、20%，请问该机的MIPS数是多少？

解:设该基准程序指令总条数为 n ，其平均CPI为：

$$\text{CPI} = (0.5n \times 2 + 0.2n \times 3 + 0.1n \times 4 + 0.2n \times 5) / n = 3$$

故该机的MIPS数为：

$$1.2 \times 10^9 / 3 = 400 \text{ MIPS}$$

或：设该基准程序指令总条数为 n 、时钟周期为 T

$$\begin{aligned} n / (0.5n \times 2 + 0.2n \times 3 + 0.1n \times 4 + 0.2n \times 5) T &= n / 3nT \\ &= 1/3T = 1.2 \times 10^9 / 3 = 400 \text{ MIPS} \end{aligned}$$





SPEC测试基准（1）

- 测试基准（Benchmark）程序针对**特定的应用环境**，通过一组**有代表性的程序**评估系统的性能
 - ◆ 以程序运行时间长度为度量，或是以单位时间内完成的操作数量为度量
 - ◆ 对性能做出接近**真实**状况的评估
 - ◆ TPC、SPEC、SAP SD、Linpack、HPCC.....
- SPEC: Standard Performance Evaluation Corporation
 - ◆ 非盈利性第三方应用性能基准测试组织<http://spec.org>
 - ◆ 根据应用领域的不同设置不同的测试基准
 - SPEC Cloud IaaS: 针对**云计算**场景的测试基准
 - SPECviewperf: 针对**图形和 workstation**性能
 -





SPEC测试基准（2）

■ SPEC CPU测试基准体系：

- ◆ 度量**运算密集**的计算机系统的性能，并支持在众多计算机系统之间进行比较
- ◆ 重点关注计算机系统的处理器、存储子系统和编译器，不涉及硬盘、输入/输出和网络等部件
- ◆ SPEC CPU 92、SPEC CPU 95、SPEC CPU 2000、SPEC CPU 2006和SPEC CPU 2017等多个版本

■ 鲲鹏920-6426处理器（2.6GHz，64核）

- ◆ SPECint_rate_base2006 Benchmark得分超过930
- ◆ 比同档次的业界主流CPU性能高出25%





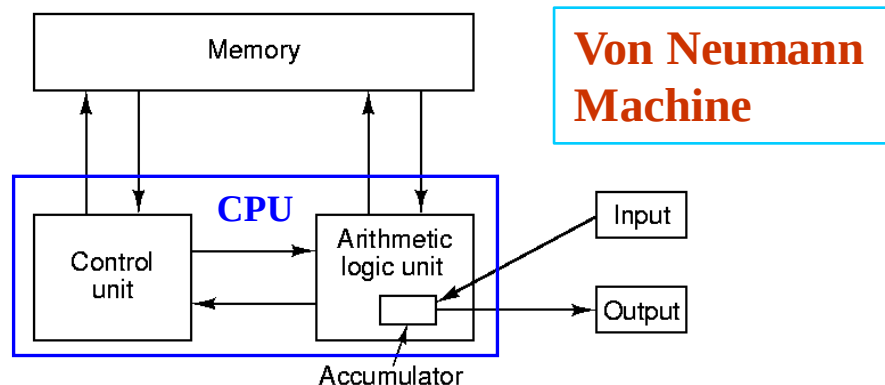
1.3 计算机的硬件





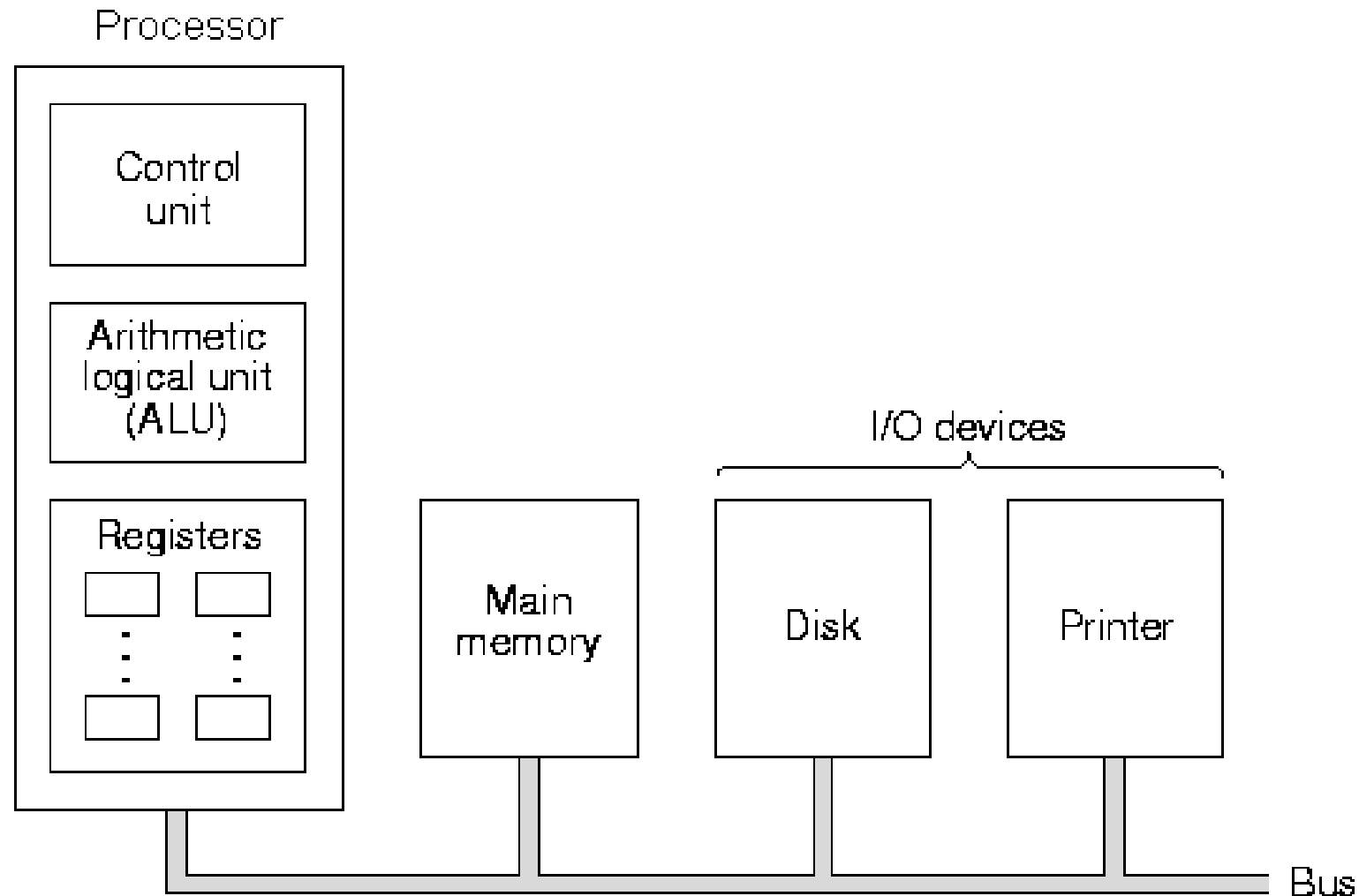
计算机组成

- 计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部件组成
 - ◆ 存储器：存放程序和数据
 - ◆ 控制器：根据取得的指令向其他部件发出控制信号，完成指令规定操作
 - ◆ 运算器：完成算术和逻辑运算操作，也称为数据通路
 - ◆ 输入/输出设备：完成人与计算机的相互通信
- 在机器内部，指令和数据均以二进制码表示
 - ◆ 指令由操作码和地址码组成
- 机器以运算器为中心，数据传送都经过运算器
- 采用存储程序的方式，编制好的程序和数据存放在同一存储器中，计算机自动完成逐条取出指令和执行指令的操作。故称之为**存储程序式计算机**



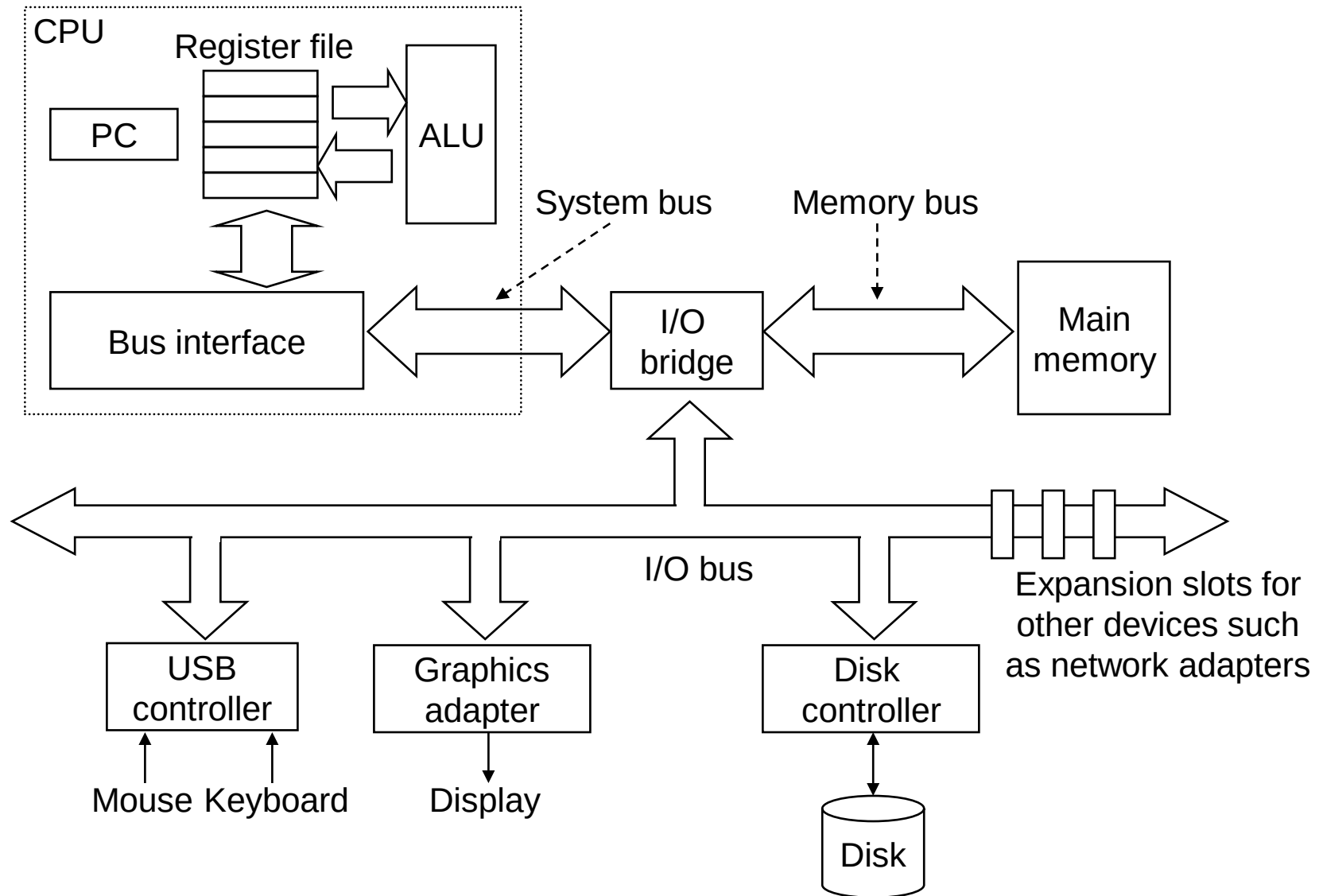


基于总线的计算机



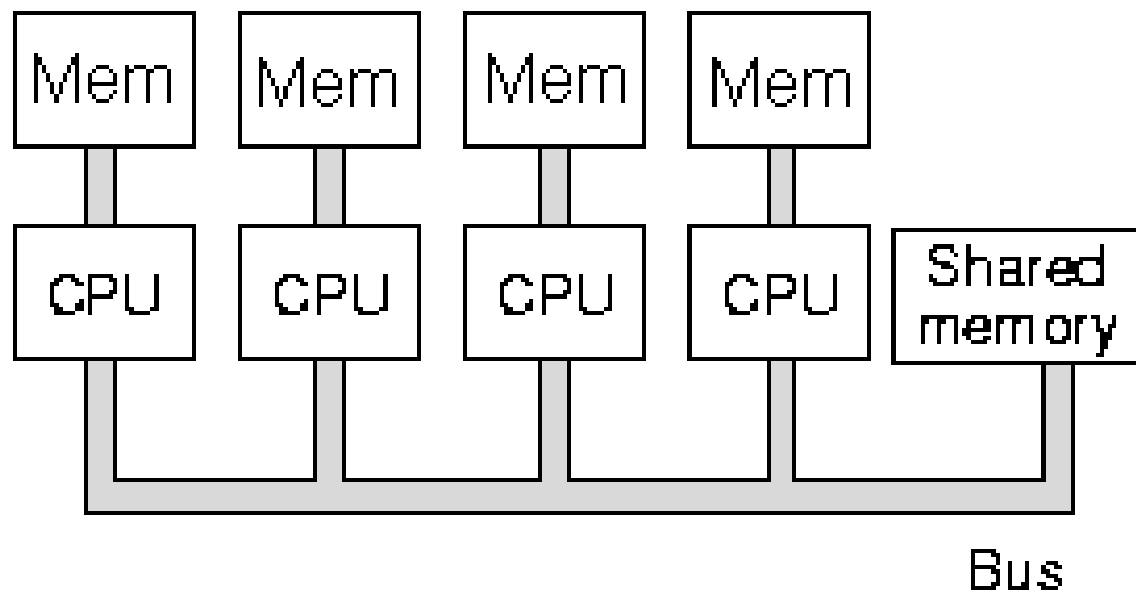
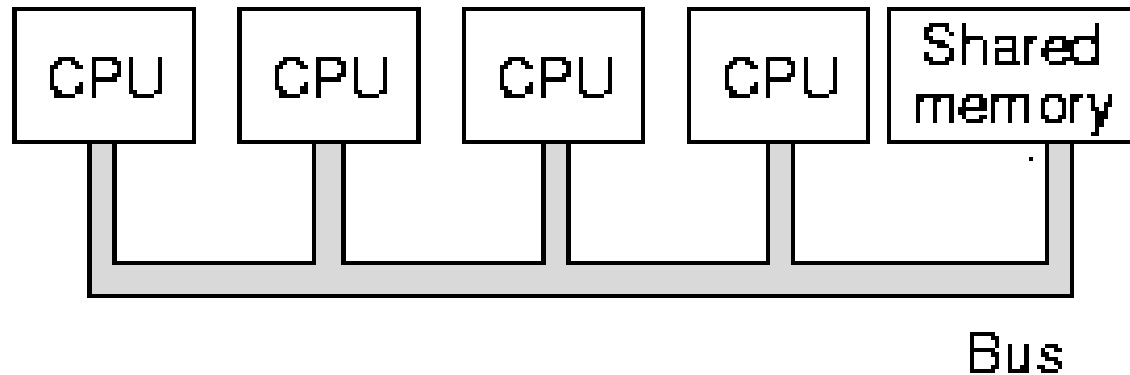


典型计算机的硬件组成





多处理器

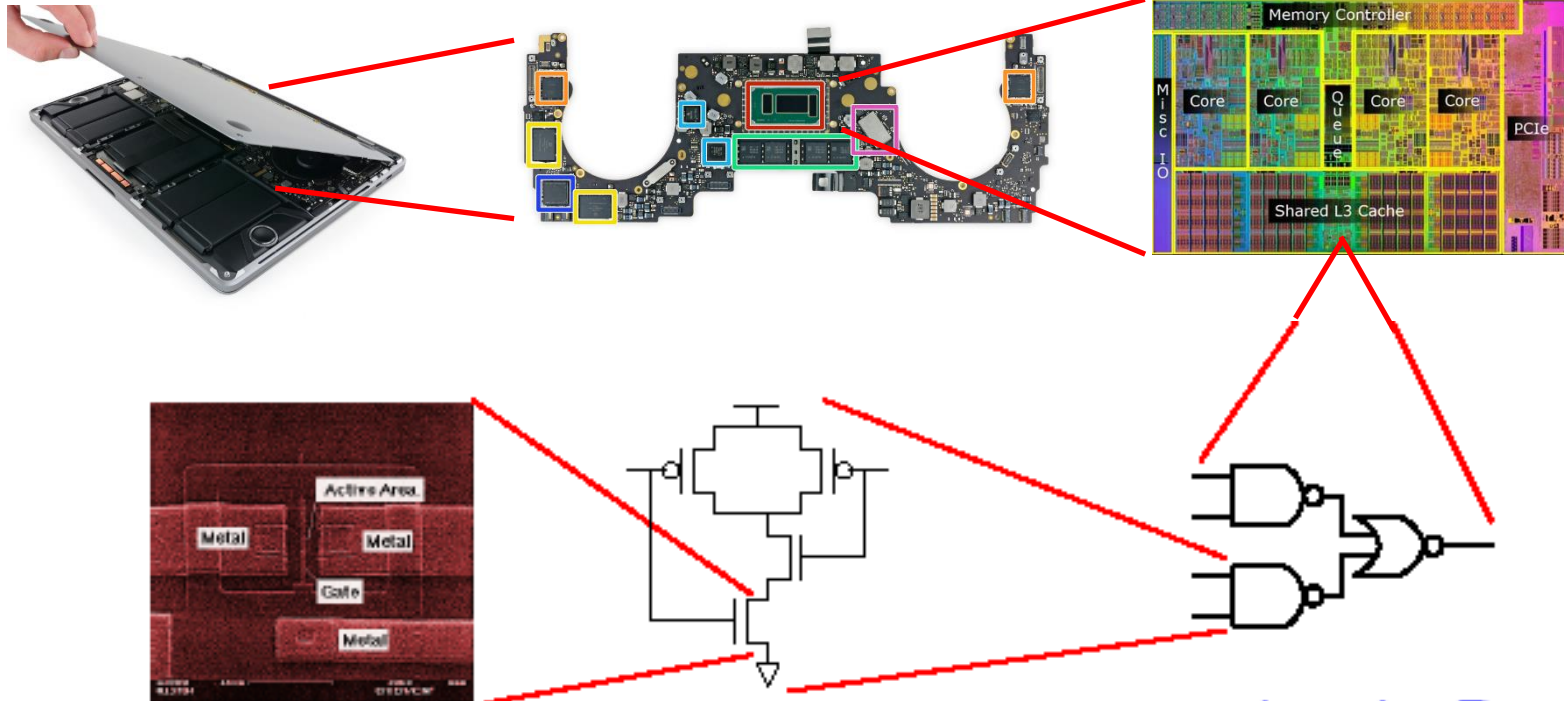


计算机硬件层剖析

计算机系统

计算机结构

处理器



设备制造

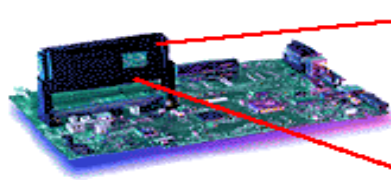
电路 (VLSI) 设计

逻辑设计

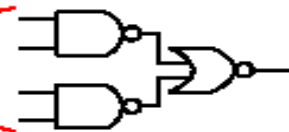
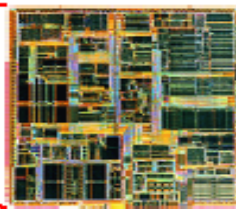


计算机组成原理

System
Architecture



Processor
Design



Logic Design

```
jal _getnext
ori $a0,$0,0
lw $t0,8($v0)
lw $t0,12($t0)
beq $t0,0,0x401834
li $t1,4
beq $t0,$t1,0x4018a0
```

Assembly
Language

```
0x0c004841
0x00000000
0x34040000
0x8c480008
0x00000000
0x8d08000c
0x10001834
0x00000000
0x24090004
0x11090002
...
```

Machine
Instructions





1.4 计算机的软件





计算机软件分类

■ 系统程序

- ◆ 操作系统
- ◆ 调试程序、诊断程序
- ◆ 汇编器、编译器、解释程序
- ◆ 数据库管理系统

■ 应用程序

- ◆ EDA设计软件
- ◆ 数据处理软件
- ◆

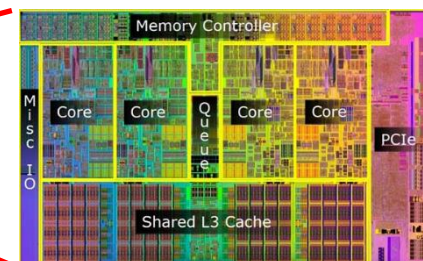
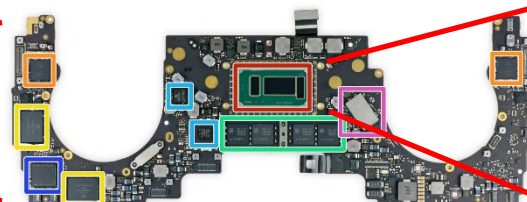


计算机软件层剖析

计算机系统

计算机结构

处理器



```

while (event = getnext()) {
    /* process event */
    switch (event->type) {
        case BUTTONUP:
            win = event->W;
            if (!win) break;
            do_button (win);
            break;
        case BUTTONDOWN:
            ...
    }
    ...
}

```

```

jal _getnext
ori $a0,$0,0
lw $t0,8($v0)
lw $t0,12($t0)
beq $t0,0,0x401834
li $t1,4
beq $t0,$t1,0x4018a0

```

```

0x0c004841
0x00000000
0x34040000
0x8c480008
0x00000000
0x8d08000c
0x10001834
0x00000000
0x24090004
0x11090002
...

```

高级语言

汇编语言

机器语言



C语言程序→汇编语言程序

sample.c

```
#include <stdio.h>
void sum(int x,int y,int* z){
    *z=x+y;
}

int main(void){
    int result;
    sum(100,200,&result);
    printf("100 + 200 = %d\n",result);
    return 0;
}
```

sample.s

```
sum:
    addl    %edi, %esi
    movl    %esi, (%rdx)
    ret

main:
    subq    $24, %rsp
    movq    %fs:40, %rax
    movq    %rax, 8(%rsp)
    xorl    %eax, %eax
    leaq    4(%rsp), %rdx
    movl    $200, %esi
    movl    $100, %edi
    call    sum
    movl    4(%rsp), %edx
    movl    $.LC0, %esi
    movl    $1, %edi
    movl    $0, %eax
    call    __printf_chk
    ...
```

64位汇编

编译命令 `gcc -Og -S sample.c`





机器码

00000000004005bb <main>:

```

4005bb: 48 83 ec 18          sub    $0x18,%rsp
4005bf: 64 48 8b 04 25 28 00 mov     %fs:0x28,%rax
4005c6: 00 00
4005c8: 48 89 44 24 08      mov     %rax,0x8(%rsp)
4005cd: 31 c0              xor     %eax,%eax
4005cf: 48 8d 54 24 04      lea     0x4(%rsp),%rdx
4005d4: be c8 00 00 00      mov     $0xc8,%esi
4005d9: bf 64 00 00 00      mov     $0x64,%edi
4005de: e8 d3 ff ff ff      callq   4005b6 <sum>
4005e3: 8b 54 24 04        mov     0x4(%rsp),%edx
4005e7: be a4 06 40 00      mov     $0x4006a4,%esi
4005ec: bf 01 00 00 00      mov     $0x1,%edi
4005f1: b8 00 00 00 00      mov     $0x0,%eax
4005f6: e8 a5 fe ff ff      callq   4004a0 <__printf_chk@plt>
...
400610: b8 00 00 00 00      mov     $0x0,%eax
400615: 48 83 c4 18        add     $0x18,%rsp
400619: c3                retq

```





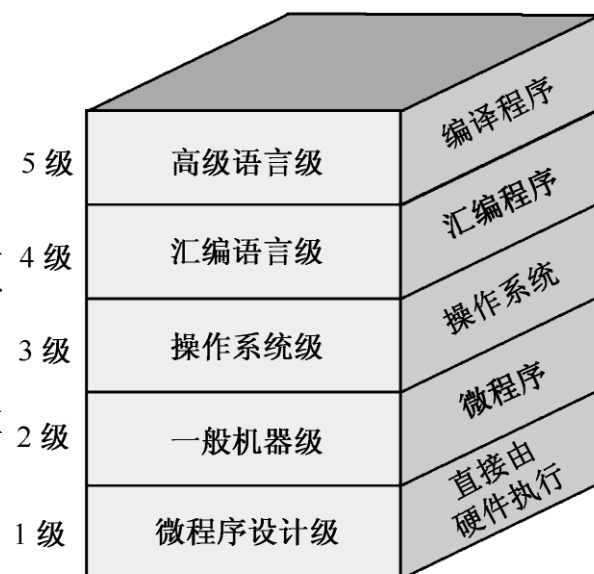
1.5 计算机系统的层次结构





计算机系统的层次结构

- 第1级为微程序（或硬布线）级。是一个实际机器层，由硬件直接执行微指令。
- 第2级为一般机器级。也称为机器语言级，它由微程序解释机器指令系统。这一级也是硬件级
- 第3级为操作系统级。用于对计算机系统的软硬件资源进行管理和调度。也称为混合机
- 第4级为汇编语言级。通过汇编器将汇编程序翻译成机器指令
- 第5级为高级语言级。用编译程序翻译成第4级的汇编语言程序





n层计算机系统层次结构

第n层

虚拟机Mn, 其机器语言为Ln

⋮

第4层

虚拟机M4, 其机器语言为L4

第3层

虚拟机M3, 其机器语言为L3

第2层

虚拟机M2, 其机器语言为L2

第1层

实际计算机M1, 其机器语言为L1

用Ln编写的程序需经运行在更低级别的机器上的解释器解释执行, 或翻译成更低级别机器上语言后执行

用L3编写的程序需经运行在M2或M1上的解释器解释执行, 或翻译成L2或L1语言后执行

用L2编写的程序需经运行在M1上的解释器解释执行或翻译成L1语言后执行

用L1编写的程序可直接由电子电路执行





软件与硬件的逻辑等价性

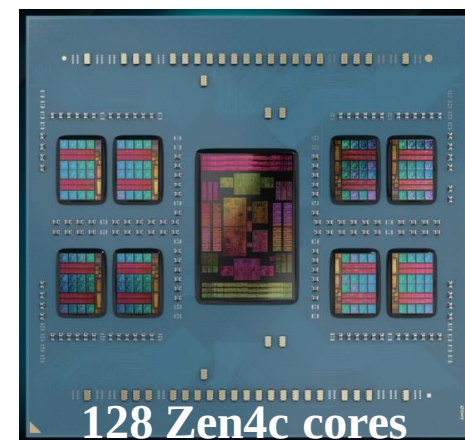
- 硬件 – 能实现高速的算术逻辑运算功能，但难以实现较复杂的功能或实现的代价太高
- 软件 – 易于实现各种复杂的算术逻辑运算功能，但是频繁的访存操作制约了处理速度
- 从理论上讲，任何软件算法可以用软件实现，也可以用硬件实现，即：软件和硬件在逻辑上等价
- 对于某一具体功能，采用硬件方案还是软件方案，取决于设计目标、技术水平、器件价格、速度、可靠性、易维护性和变更周期等因素

	器件价格	速度	易维护性	变更周期
硬件	高	快	低	长
软件	低	慢	高	短



发展趋势

- 现在硬件已能实现许多以前只能由软件完成的功能，计算机系统的软、硬件边界已变得模糊
- 并行计算/分布式处理
 - ◆ 硬件：多核处理器、GPU、存算一体.....
 - ◆ 软件：MPI、MapReduce、CUDA.....
- 非硅基芯片
 - ◆ 光计算机
 - ◆ 量子计算机Quantum Computer
 - “本源悟空” 超导量子计算机
 - 搭载72位自主超导量子芯片“悟空芯”
 - ◆





本章小结

- 计算机分类
- 冯诺依曼结构计算机
- 计算机性能指标
- 计算机组成
 - ◆ 软件
 - ◆ 硬件
- 计算机系统层次结构
- 软硬件逻辑等价性

